

Đề kiểm tra **Thử** Cuối Học Kỳ I
Giải tích 3A

Năm học 2022–2023

Câu 1. (a) Tính tích phân $\iint_R \frac{x-2y}{3x-y} dA$, trong đó R là hình bình hành bị chặn bởi các đường: $x-2y=0$, $x-2y=4$, $3x-y=1$, và $3x-y=8$.

(b) Tính tích phân $\iint_S y^2 dA$, trong đó S là hình ellipse $4x^2 + 25y^2 \leq 36$.

Câu 2. (a) Nếu trường lực $F(x, y) = (3 + 2xy)\vec{i} + (x^2 - 3y^2)\vec{j}$, tìm hàm f sao cho $F = \nabla f$.

(b) Tính tích phân $\int_C F \cdot d\vec{s}$, trong đó C là nửa đường tròn $x^2 + y^2 = 4$, $y \leq 0$ từ điểm $(2, 0)$ đến điểm $(-2, 0)$.

Câu 3. Cho trường vectơ $F(x, y) = (P(x, y), Q(x, y)) = \left(\frac{-y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2} \right)$.

(a) Tính tích phân $\int_{C_r} F \cdot d\vec{s}$, trong đó C_r là đường tròn tâm O , bán kính r , hướng ngược chiều kim đồng hồ.

(b) Gọi C là bất kỳ đường cong trơn, kín bao quanh gốc tọa độ O , và D là miền bị chặn bởi C . Giả sử C có hướng ngược chiều kim đồng hồ và r đủ nhỏ để $C_r \subset D$, chứng minh rằng $\int_{C_r} F \cdot d\vec{s} = \int_C F \cdot d\vec{s}$.

(c) Hỏi trường vectơ F có bảo toàn trong miền xác định không? Giải thích.

Câu 4. Trong $\mathbb{R}^3$, cho mặt cong S có phương trình $z = 4 - x^2 - y^2$ với $z \geq 0$ có định hướng lên trên, và trường $F(x, y, z) = (2z - y)\vec{i} + (x + z)\vec{j} + (3x - 2y)\vec{k}$.

(a) Tính lưu lượng của trường F trên mặt cong S , nghĩa là tính $\iint_S \text{curl } F \cdot d\vec{S}$ bằng cách dùng công thức Stokes.

(b) Tính thông lượng của trường F qua mặt cong S , nghĩa là tính $\iint_S F \cdot d\vec{S}$ bằng cách tính trực tiếp hoặc dùng công thức Gauss–Ostrogradsky.